

Certyfikat PMP: Analiza wskaźnikowa projektu

Zarządzanie Wartością Wypracowaną
(EVM) i Prognozowanie

dr Zbigniew Galar 



EVM: Twój kokpit nawigacyjny projektu

Core Concept Box

Zarządzanie Wartością Wypracowaną (EVM) stale porównuje to, co wyprodukowano, z tym, co wydano.

Harmonogram + Koszt + Zakres = Performance Measurement Baseline (PMB)

Uwaga: PMB to punkt odniesienia do mierzenia postępów. Obejmuje rezerwy na nieprzewidziane wydatki (contingencies), ale nie obejmuje rezerw zarządczych (management reserves).



Wskazówka Egzaminacyjna PMP

Zarządzanie zmianami: Gdy analiza wykaże odchylenia wpływające na koszty lub harmonogram, zmiany te muszą być zarządzane przez system kontroli zmian.

Podstawowe dane wejściowe: Zegary bazowe



PV

(Planned Value)

Znane też jako: BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled)

Zatwierdzony budżet na pracę zaplanowaną do wykonania w danym czasie.



AC

(Actual Cost)

Znane też jako: ACWP (Actual Cost Cost of Work Performed)

Rzeczywisty koszt poniesiony na wykonanie pracy. Obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie (jeśli ujęte w budżecie).



EV

(Earned Value)

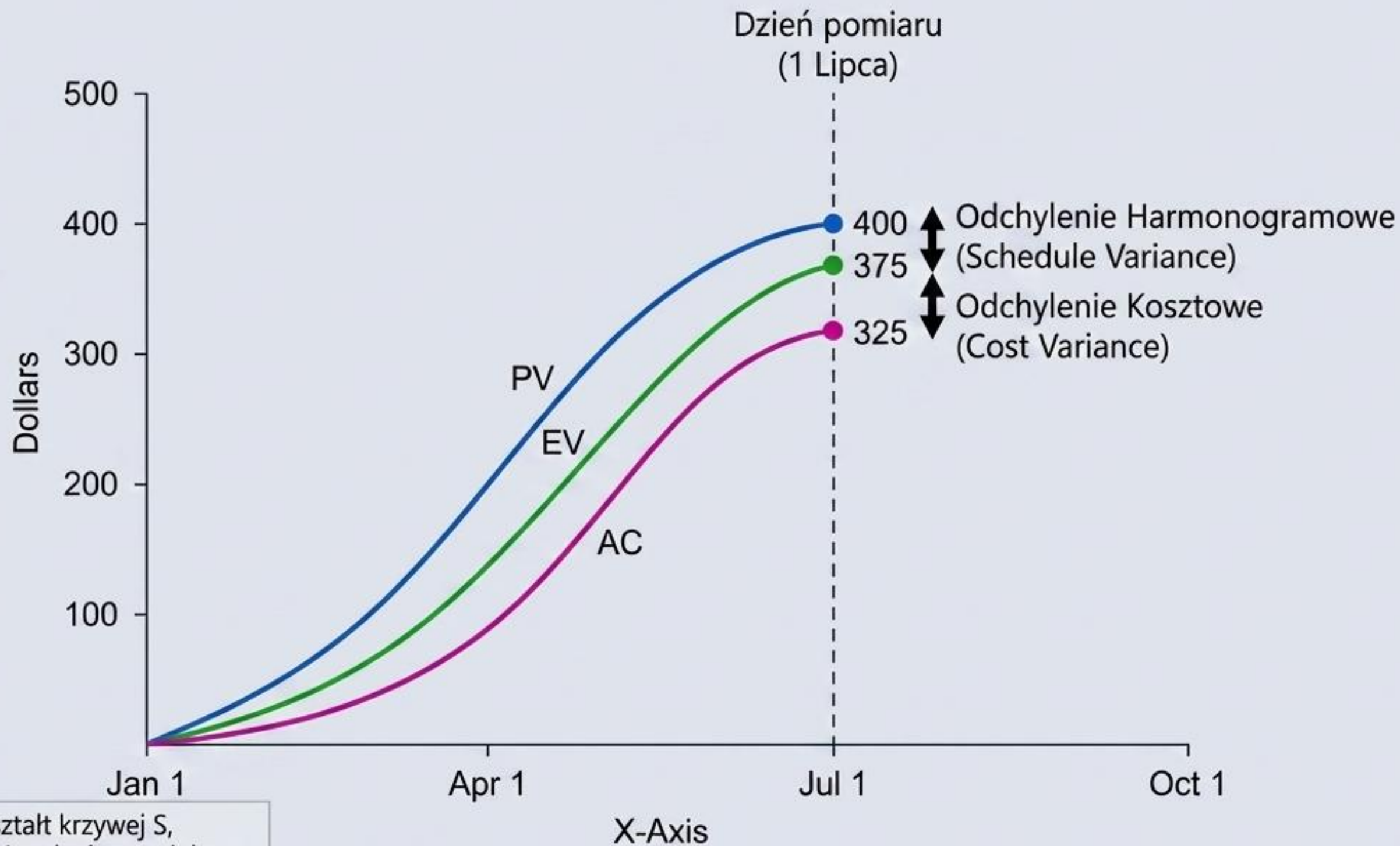
Znane też jako: BCWP (Budgeted Cost of Work Performed)

Wartość ukończonej pracy w stosunku do budżetu. (np. Budżet 1000 \$, ukończono 30% pracy = EV wynosi 300 \$). Ograniczenie: EV nie może przekroczyć PV.

Wskazówka Egzaminacyjna PMP

Uważaj na pytania egzaminacyjne! Skrót PV może oznaczać Planned Value (Wartość Planowana) lub Present Value (Wartość Teraźniejsza). Czytaj uważnie kontekst.

Dekonstrukcja krzywej S (Stan na 1 Lipca)



Wydatki przybierają kształt krzywej S, ponieważ na początku i na końcu projektu są mniejsze, a w środku – największe.

Panel 1: Pozycja obecna (Analiza Odchyleń)

CV (Cost Variance - Odchylenie Kosztowe)

$$CV = EV - AC$$

$$375 - 325 = 50$$

+50 

Wynik dodatni = wydajemy MNIEJ niż zaplanowaliśmy na wykonaną pracę.
Koszty są pod kontrolą.

SV (Schedule Variance - Odchylenie Harmonogramowe)

$$SV = EV - PV$$

$$375 - 400 = -25$$

-25 

Wynik ujemny = jesteśmy **W TYLE** za harmonogramem w stosunku do tego, gdzie planowaliśmy być 1 lipca.

Panel 2: Prędkość i Wydajność (Wskaźniki CPI i SPI)

CPI (Cost Performance Index)



Context: Najważniejszy wskaźnik EVM. Mierzy wydajność kosztową.

Formula: $CPI = EV / AC$

Calculation: $375 / 325 = 1.15$

> 1.0 (Wydajemy mniej niż zakładano. Ocena A+!)

SPI (Schedule Performance Index)



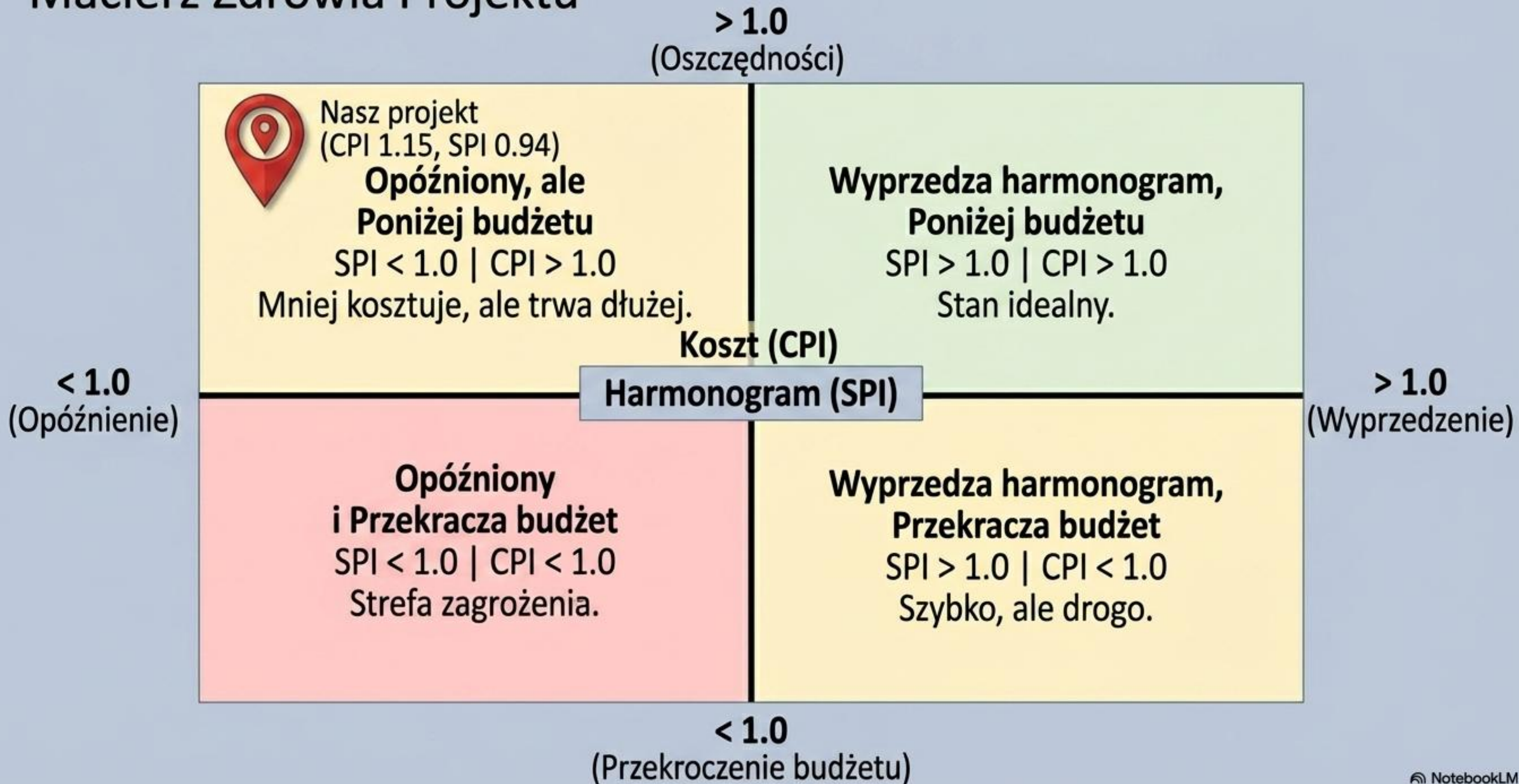
Context: Mierzy wydajność zespołu w realizacji zaplanowanej pracy.

Formula: $SPI = EV / PV$

Calculation: $375 / 400 = 0.94$

< 1.0 (Wykonano **mniej** pracy niż planowano. Poniżej oczekiwań).

Macierz Zdrowia Projektu



Panel 3: Koordynaty Celu (Prognozowanie)



Variance at Completion (VAC)

$$VAC = BAC - EAC$$

Meaning: Różnica między tym, co planowaliśmy wydać, a tym, co prawdopodobnie wydamy.

Rule: Wynik ujemny (-) = przekroczenie budżetu.
Wynik dodatni (+) = oszczędności.

Matryca Diagnostyczna EAC (Estimate at Completion)

Założenie na przyszłość	Wzór (EAC = ...)	Przykład obliczeń i Wynik
Znaczne odchylenia. Praca wymaga ponownego oszacowania od podstaw.	$AC + \text{Bottom-up ETC}$ (Oddolne szacowanie)	Najbardziej precyzyjne, ale czasochłonne.
Reszta prac pójdzie zgodnie z pierwotnym budżetem (atypowe odchylenia w przeszłości).	$AC + (BAC - EV)$	$800 + (1200 - 600) = 1400 \$$. Wydasz 200 \$ więcej niż BAC.
Przyszła wydajność będzie taka sama jak dotychczasowa (trend się utrzyma).	BAC / CPI	$2200 / 1.2 = 1833 \$$. Wydasz mniej niż zakładał oryginalny budżet!
Mamy negatywną wydajność kosztową, ale MUSIMY zdążyć na czas.	$AC + [(BAC - EV) / (CPI \times SPI)]$	$1000 + [(1500 - 900) / (0.97 \times 1.05)] = 1589 \$$. Drobne przekroczenie kosztów dla ratowania terminu.

Matryca Diagnostyczna ETC (Estimate to Complete)

ETC to przewidywany koszt dokończenia pozostałych prac projektu.

1. Kontynuacja zgodnie z planem

$$\text{ETC} = \text{EAC} - \text{AC}$$

2. Znaczne zmiany w projekcie

ETC = Reestimate (Nowe oddolne szacowanie)

3. Przyszłe odchylenia będą typowe (jak dotąd)

$$\text{ETC} = (\text{BAC} - \text{EV}) / \text{CPI}$$

$(1000 - 725) / 1.12 = 245$ \$. Wydajność jest dobra, potrzeba mniej pieniędzy niż zakładano w BAC.

4. Przyszłe odchylenia będą nietypowe (jednorazowe błędy)

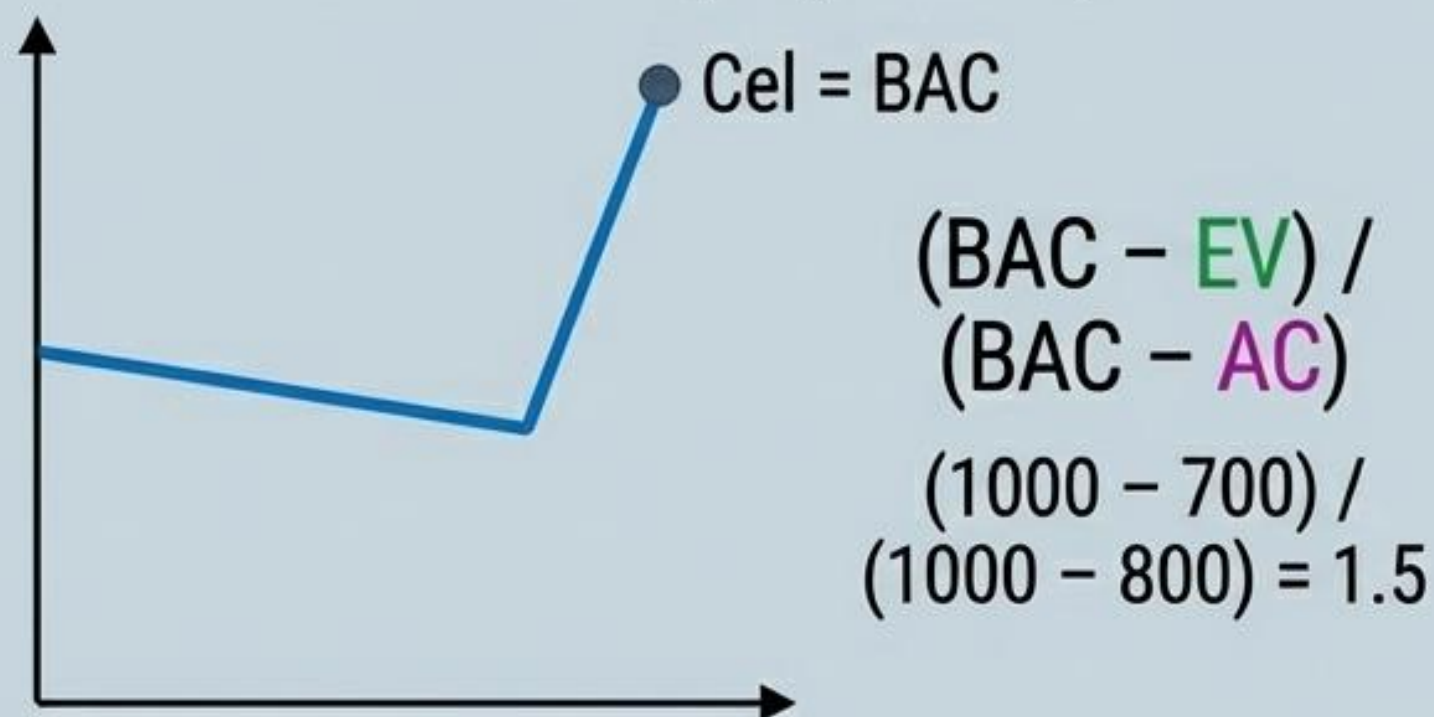
$$\text{ETC} = (\text{BAC} - \text{Cumulative EV})$$

$(1000 - 725) = 275$ \$. Brak potrzeby działań korygujących.

Panel 4: Korekta Kursu (Wskaźnik TCPI)

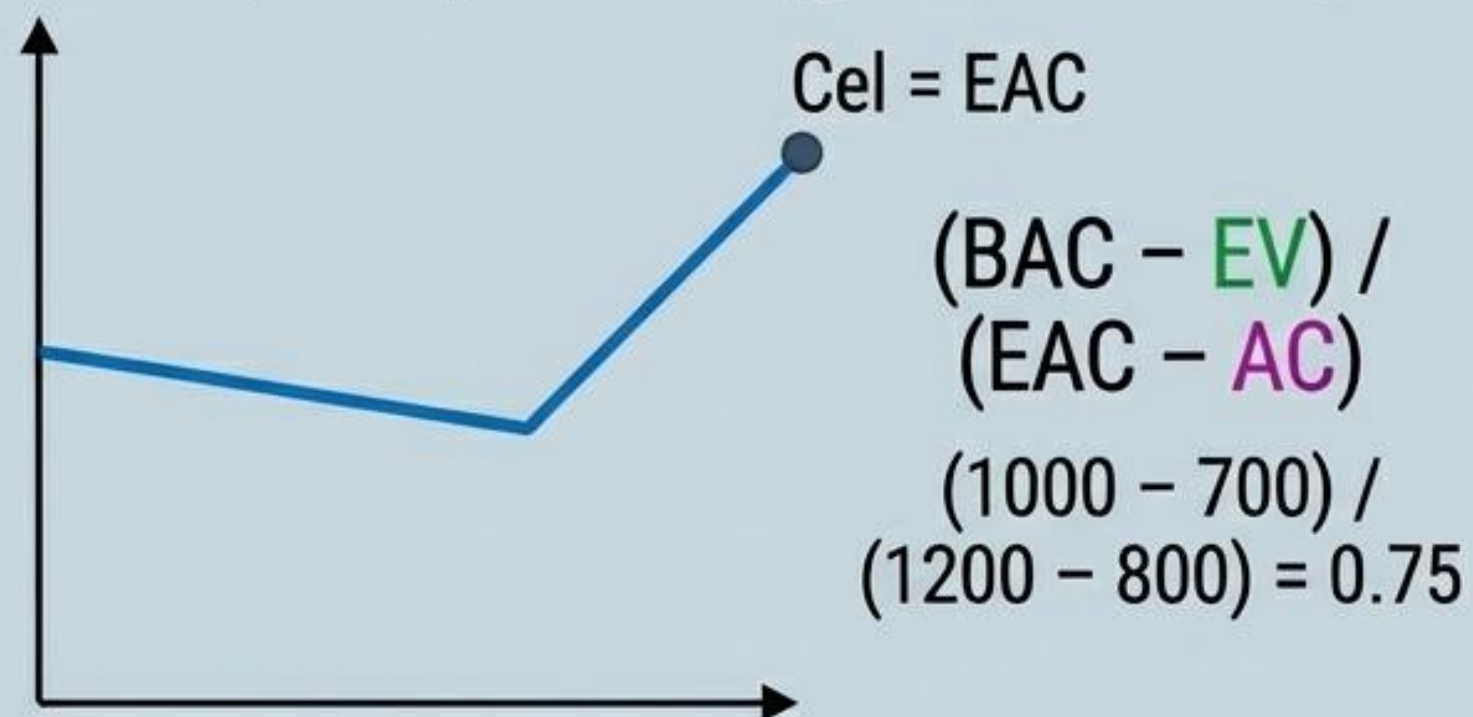
TCPI (To-Complete Performance Index) to wskaźnik wydajności, jaki musimy osiągnąć na pozostałych pracach, aby zmieścić się w celu. (Praca pozostała / Fundusze pozostałe).

Cel: Zmieścić się w pierwotnym BAC



Wniosek: Przyszła wydajność musi wzrosnąć 1.5x w stosunku do obecnej! Wymaga drastycznej poprawy.

Cel: Gdy BAC jest nieosiągalne, cel = Nowy EAC

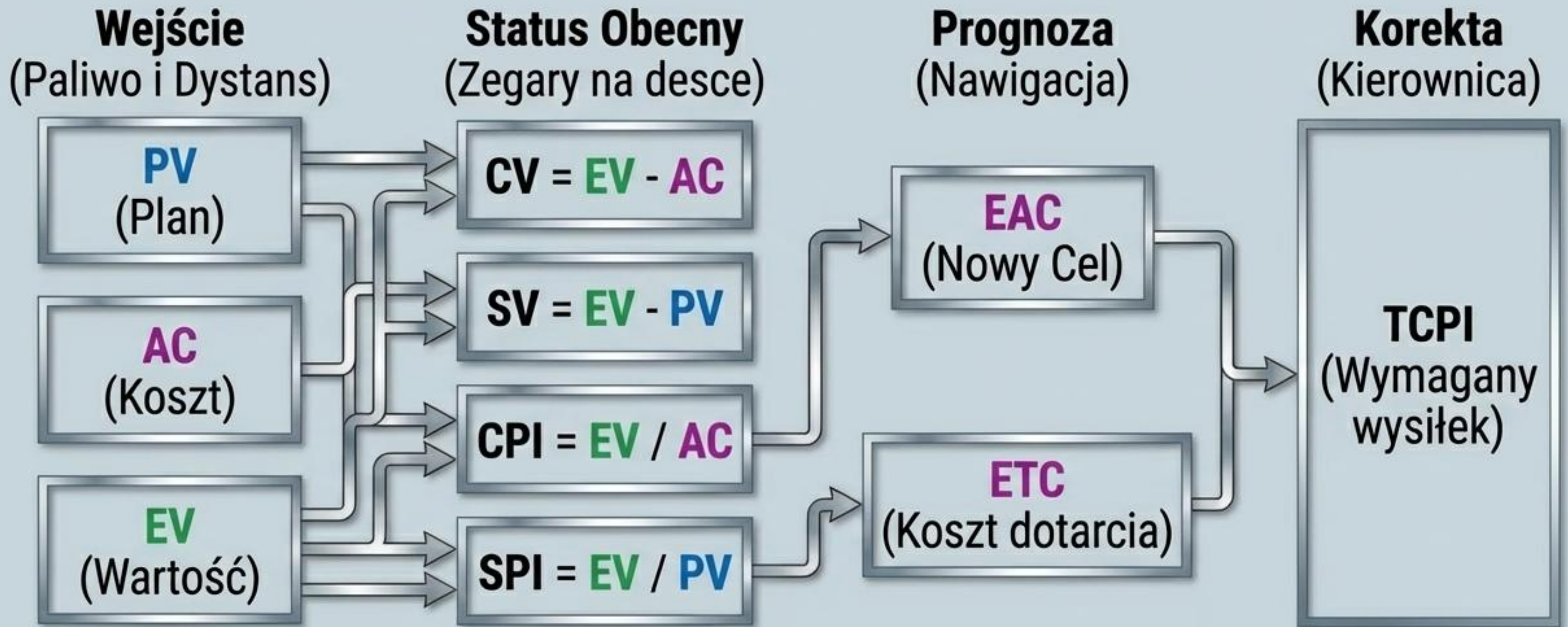


Wniosek: Aby zmieścić się w nowym (wyższym) budżecie EAC, wystarczy utrzymać wydajność 0.75.

Wskazówka Egzaminacyjna PMP

Złota reguła: Jeśli skumulowane CPI spada poniżej 1, cała przyszła praca musi być wykonana na poziomie TCPI, aby utrzymać budżet BAC. Jeśli to niemożliwe, zatwierdź nowy EAC.

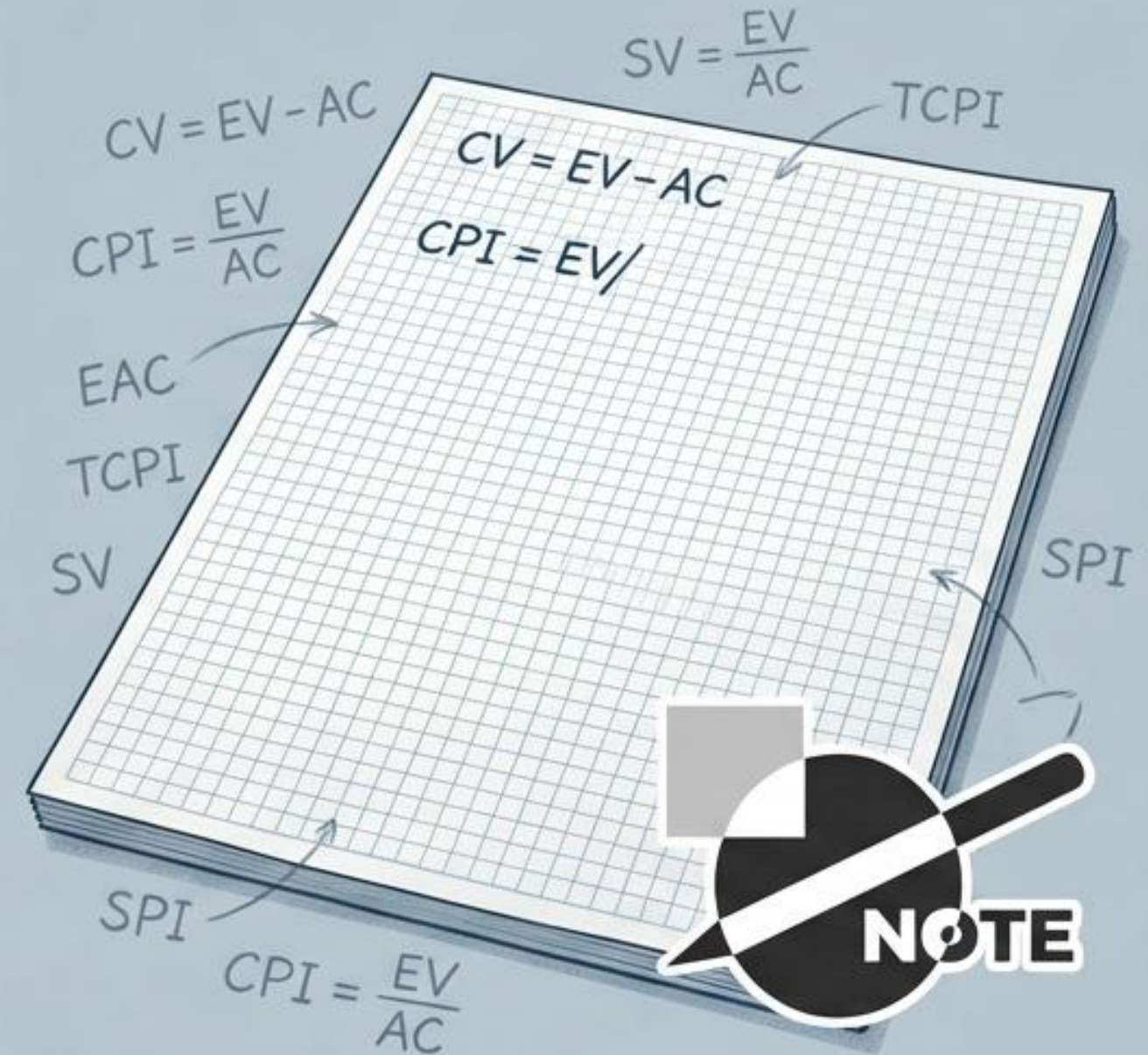
Silnik EVM: Jak połączone są wskaźniki



Nie ucz się wzorów na pamięć. Zrozum przepływ danych:
Aktualne wyniki -> Ocena statusu -> Prognoza -> Korekta.

Strategia Egzaminacyjna: Metoda 'Zrzutu Pamięci'

- **Otrzymasz brudnopis:** Przed egzaminem dostaniesz kartki papieru (lub tabliczkę).
- **Zapisz to od razu:** Poświęć czas podczas 15-minutowego samouczka lub tuż po rozpoczęciu testu (zanim zaczniesz odpowiadać), aby wypisać na brudnopisie wszystkie wzory EVM, które pamiętasz.
- **Zwolnij zasoby poznawcze:** Mając wzory przed oczami, nie musisz tracić energii na przypominanie ich sobie przy każdym zadaniu obliczeniowym.
- **Zostaw puste miejsca:** Jeśli zapomnisz wzoru, zostaw lukę. Pytania w dalszej części egzaminu mogą odświeżyć Twoją pamięć.



Znajomość analizy wskaźnikowej to nie tylko klucz do zdania PMP, to uniwersalny język zarządzania projektami. Powodzenia!